

Программирование роботов

Программирование роботов —

это процесс создания последовательности команд, по которым робот выполняет действия: движется, поворачивает, останавливается, реагирует на датчики, выводит изображение на экран или подаёт звуковой сигнал.

Основные понятия

Команда

Команда задаёт одно конкретное действие робота: ехать вперёд, повернуть, остановиться, включить звук или вывести текст на экран.

Отдельное действие

Основные понятия

Алгоритм

Алгоритм — это точная последовательность команд, которая приводит к нужному результату. Например: ехать вперёд, повернуть, снова ехать вперёд.

Порядок действий

Основные понятия

Программа

Программа — это алгоритм, записанный в среде EV3 так, чтобы его мог выполнить программируемый блок.

Алгоритм для работа

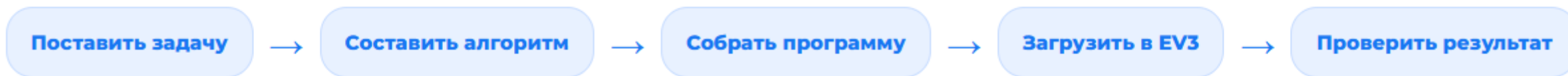
Основные понятия

Исполнитель

Исполнитель — это объект, который выполняет команды. В данном случае исполнителем является робот LEGO MINDSTORMS EV3.

Робот EV3

Этапы создания программы



Сначала необходимо понять, какую задачу должен выполнить робот. Затем задача разбивается на простые действия. После этого в среде EV3 подбираются нужные блоки, программа загружается в модуль и проверяется на реальной модели.

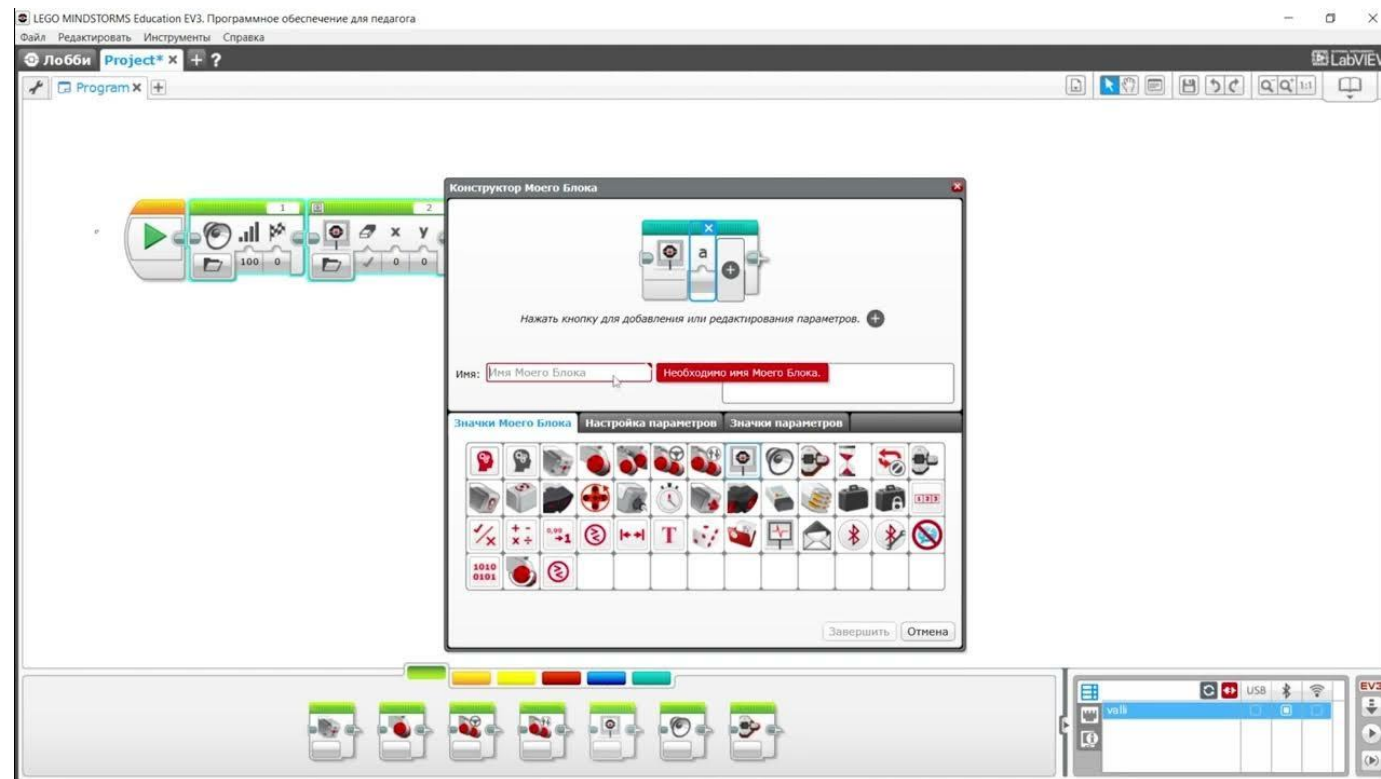
Среда LEGO MINDSTORMS EV3

Среда программирования EV3 предназначена для создания программ, их загрузки в модуль и проверки работы робота. В ней есть рабочая область, палитры блоков, страница аппаратных средств и кнопки запуска программы.

В рабочей области размещаются блоки программы. В нижней части окна находятся палитры программирования. Они разделены по цветам, чтобы обучающимся было проще ориентироваться в назначении блоков.

Интерфейс среды EV3

В рабочей области создаётся программа, а внизу расположены палитры программных блоков.



Модуль EV3

Модуль выполняет программу, управляет моторами и получает данные от подключённых датчиков.



Загрузка программы

После составления программы её нужно загрузить в модуль EV3 и запустить на работе.



Палитры EV3 и их назначение

Палитра	Назначение	Когда используется
Зелёная	Управление действиями робота	Когда нужно заставить робота ехать, повернуть, издать звук или вывести текст
Оранжевая	Управление ходом программы	Когда нужны ожидания, повторения, условия и циклы
Жёлтая	Работа с датчиками	Когда робот должен реагировать на цвет, расстояние, касание или угол
Красная	Операции с данными	Когда нужны вычисления, переменные, сравнения и логические значения

Блоки движения

Блок «Рулевое управление»

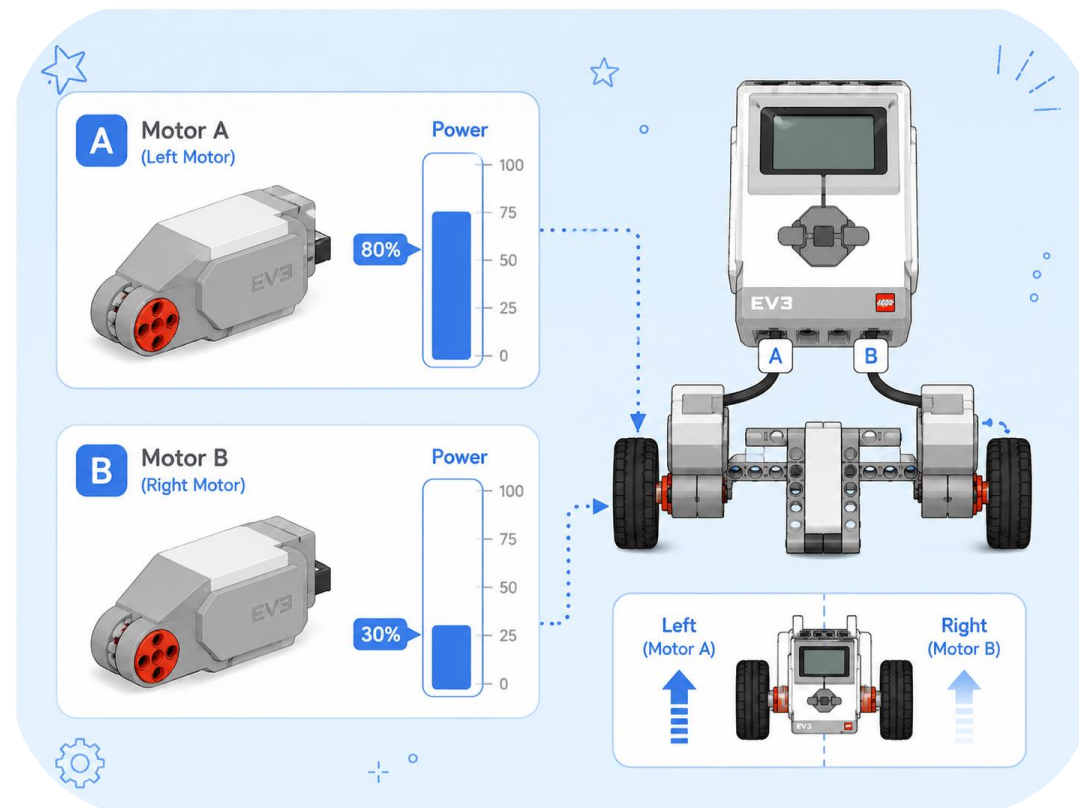
Позволяет управлять двумя моторами одновременно. С его помощью можно задать движение вперёд, назад, поворот, мощность, количество секунд, градусов или оборотов.



Блоки движения

Блок «Независимое управление моторами»

Позволяет отдельно задавать мощность левого и правого мотора. Этот блок удобно использовать для разворота на месте и движения по дуге.



Блоки движения

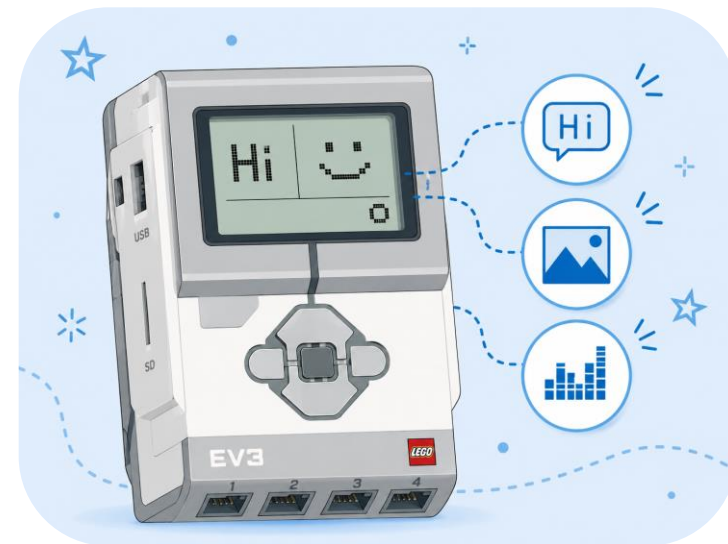
Блок «Большой мотор»

Управляет одним большим мотором. Его можно включать на время, на количество градусов или на количество оборотов.

Блоки движения

Экран и звук

Робот может выводить текст и изображения на экран, а также подавать звуковые сигналы. Это удобно для проверки этапов программы.



Циклы и условия

В программах роботов часто встречаются повторяющиеся действия. Например, при движении по квадрату робот несколько раз выполняет одну и ту же последовательность: едет вперёд и поворачивает. Чтобы не собирать одинаковые блоки много раз, используется цикл.

Работа с датчиками

Датчики позволяют роботу получать информацию об окружающей среде. Благодаря датчикам робот может не только выполнять заранее заданную последовательность действий, но и реагировать на происходящее вокруг.

Датчики и примеры использования

Датчик	Что определяет	Пример программы
Датчик цвета	Цвет или яркость поверхности	Робот едет до чёрной линии и останавливается
Датчик касания	Нажатие или отпускание кнопки	После нажатия робот начинает движение
Ультразвуковой датчик	Расстояние до объекта	Робот останавливается перед препятствием
Гироскопический датчик	Угол поворота	Робот поворачивает на 90 градусов

Операции с данными

В более сложных программах робот может выполнять вычисления. Например, можно рассчитать, сколько оборотов должны сделать колёса, чтобы робот проехал определённое расстояние.

Для таких задач используются блоки красной палитры. Они позволяют создавать переменные, задавать константы, выполнять математические действия, округлять значения и сравнивать данные.